Справочные формулы по курсу
«Устройства приёма и обработки сигналов»

Нормальное распределение вероятностей: $w(u)=\dfrac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(u-\overline{u})^2}{2\sigma^2}}$

Интеграл вероятности: $\Phi(x)=\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}}\int\limits_{-\infty}^{x}e^{-z^2/2}dz$

Распределение Релея: $w(U)=\dfrac{U}{U_{\text{ш}}^2}e^{-\frac{U^2}{2U_{\text{ш}}^2}}$, $U\geq 0$; $\overline{U}=\sqrt{\dfrac{\pi}{2}}U_{\text{ш}}$; $\sigma_U=\sqrt{\dfrac{4-\pi}{2}}U_{\text{ш}}$

Распределение Райса: $w(V)=\dfrac{V}{U_{\text{ш}}^2}I_0\left(\dfrac{VU_{\text{с}}}{U_{\text{ш}}^2}\right)e^{-\frac{V^2+U_{\text{с}}^2}{2U_{\text{ш}}^2}}$, $V\geq 0$;

$\overline{V}=M(a)U_{\text{ш}}$, $M(a)=\sqrt{\dfrac{\pi}{2}}e^{-\frac{a^2}{4}}\left[\left(1+\dfrac{a^2}{2}\right)I_0\left(\dfrac{a^2}{4}\right)+\dfrac{a^2}{2}I_1\left(\dfrac{a^2}{4}\right)\right]$. При $a>1$ $M(a)\approx\sqrt{a^2+1}$,

при $a<<1$ $M(a)\approx\sqrt{\dfrac{\pi}{2}}\left(1+\dfrac{a^2}{4}\right)$

$\sigma_V=N(a)U_{\text{ш}}$, $N(a)=\sqrt{2+a^2-M^2(a)}$

Свойства модифицированной функции Бесселя 0-го порядка: $I_0(0)=1$; при $x>>1$

$I_0(x)\approx\dfrac{e^x}{\sqrt{2\pi x}}$; $I_0(x)=\dfrac{1}{2\pi}\int\limits_0^{2\pi}e^{x\cos\varphi}d\varphi$

Нормированная АКФ огибающей шума:

$$\rho_U(\tau)=K_U(\tau)/\sigma_U^2=\frac{\pi}{4-\pi}\left[\left(\frac{1}{2}\right)^2\psi^2(\tau)+\left(\frac{1}{2\cdot 4}\right)^2\psi^4(\tau)+\left(\frac{1\cdot 3}{2\cdot 4\cdot 6}\right)^2\psi^6(\tau)+\ldots\right]\approx$$

$$\approx 0{,}915\psi^2(\tau)+0{,}057\psi^4(\tau)+0{,}014\psi^6(\tau)+\ldots$$

АКФ огибающей смеси сигнала и шума: $K_V(\tau)\approx\dfrac{4-\pi}{2}U_{\text{ш}}^2\left[b_1(a)\cdot\psi(\tau)+b_2(a)\cdot\psi^2(\tau)\right]$

Экспоненциальное распределение вероятностей: $w(U)=\lambda e^{-\lambda U}$, $U\geq 0$; $\overline{U}=\sigma_U=1/\lambda$

Теорема Винера-Хинчина: $G_{\text{м}}(\omega)=\mathcal{F}\{K(\tau)\}=\int\limits_{-\infty}^{\infty}K(\tau)e^{-j\omega\tau}d\tau$

$$K(\tau)=\mathcal{F}^{-1}\{G_{\text{м}}(\omega)\}=\frac{1}{2\pi}\int\limits_{-\infty}^{\infty}G_{\text{м}}(\omega)e^{j\omega\tau}d\omega$$

Теорема Парсеваля: если $\dot{S}(j\omega)=\mathcal{F}\{s(t)\}$, то $\int\limits_{-\infty}^{\infty}s^2(t)dt=\dfrac{1}{2\pi}\int\limits_{-\infty}^{\infty}\left|\dot{S}(j\omega)\right|^2d\omega$

АКФ производной случайного процесса $x(t)$: $K_{x'}(\tau)=-K_x''(\tau)$